

- 1.作业要求：读一篇利用傅里叶级数或傅里叶变换做信号处理的论文，介绍其原理，并阐述论文阅读后的心得，写一篇 1 千字左右的小论文。
- 2.所读论文：王宏斐. 基于短时傅里叶变换测量的解析信号相位恢复及相关问题研究[D]. 广西:广西大学,2023.
- 3.以下是关于傅里叶变换在信号处理中应用的系统性论述，由于目前个人学习知识有限，重点结合短时傅里叶变换与相位恢复等核心内容进行理解。
- 4.姓名：林宏宇 学号：23320093

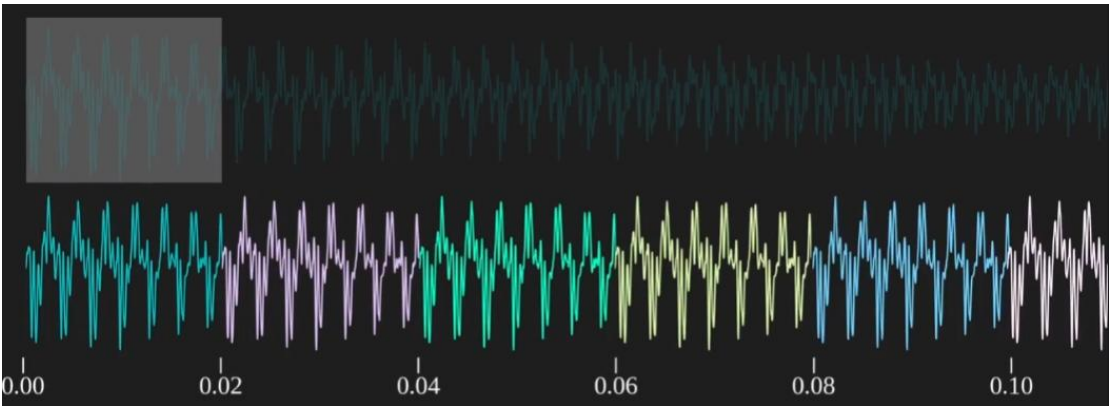
读《基于短时傅里叶变换测量的解析信号相位恢复及相关问题研究》

一、傅里叶变换的基础作用

傅里叶变换是频域分析的奠基性工具，傅里叶变换 FT 通过将信号分解为不同频率的正弦和余弦分量，实现从时域到频域的转换，是频谱分析、滤波设计的核心工具。在语音处理、图像压缩等领域，FT 能有效提取信号的频域特征，例如基频与谐波分量。

二、傅里叶变换的局限性

在论文的问题的提出及研究现状部分，作者提到傅里叶变换对非平稳信号处理的不足，传统 FT 假设信号全局平稳，无法捕捉时变特征如瞬时频率等。对突变信号如雷达脉冲等的分析缺乏时频局部性，导致频域信息与时间动态关联性丢失。



图一：传统的傅里叶变换（基于周期性假设）

三、短时傅里叶变换（STFT）的革新性发展

傅里叶变换只能反映出信号在频域的特征，无法在时域内对信号进行分析。因此，为了将时域和频域联系在一起，Gabor 于 1946 年提出了短时傅里叶变换，作者也给出了其定义。

1. 时频局部化的实现

STFT 通过滑动时窗函数（如 Gaussian 窗）截取信号片段，将局部信号视为平稳进行 FT，生成时频分布图。通过调节窗函数类型和长度，平衡时间分辨率与频率分辨率。

2. 应用场景扩展

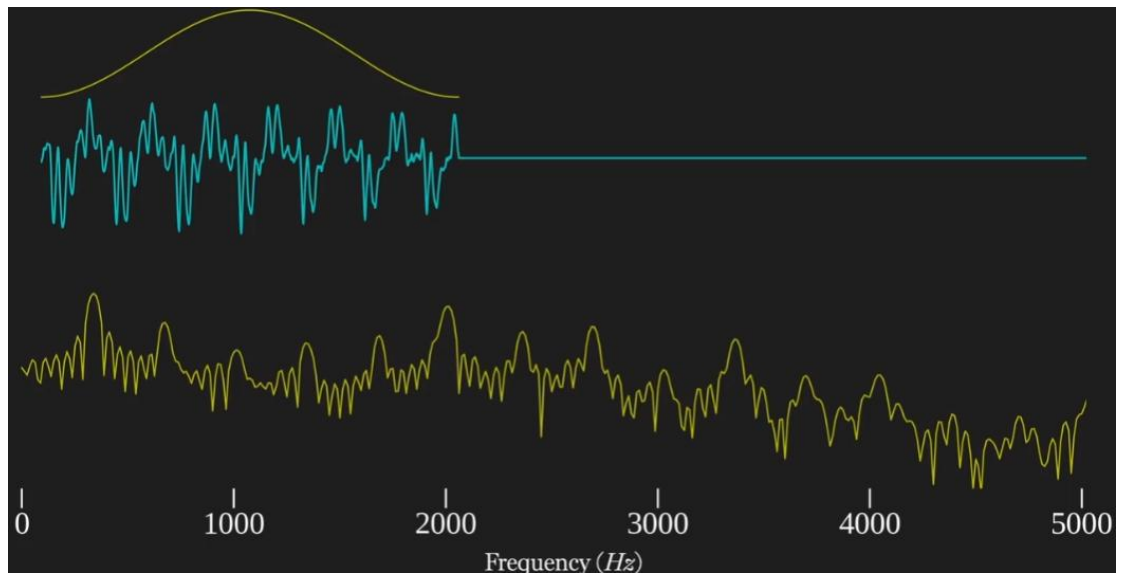
语音信号处理：识别时变共振峰与音素边界，用于语音识别与合成。

相干衍射成像：通过 STFT 幅值重建相位信息，解决光学测量中相位丢失问题。

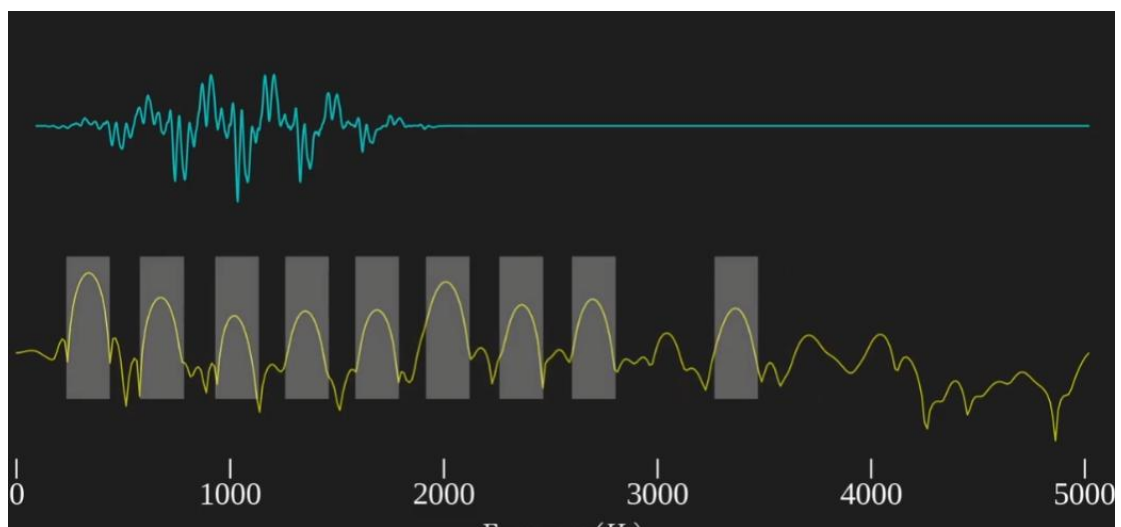
瞬时频率估计：结合解析信号 Analytic Signal 的 STFT 幅值，直接恢复相位导数。

四、理解短时傅里叶变换（STFT）

1. 将信号乘以窗函数（正弦函数），使得变换得到的频率曲线更加平滑

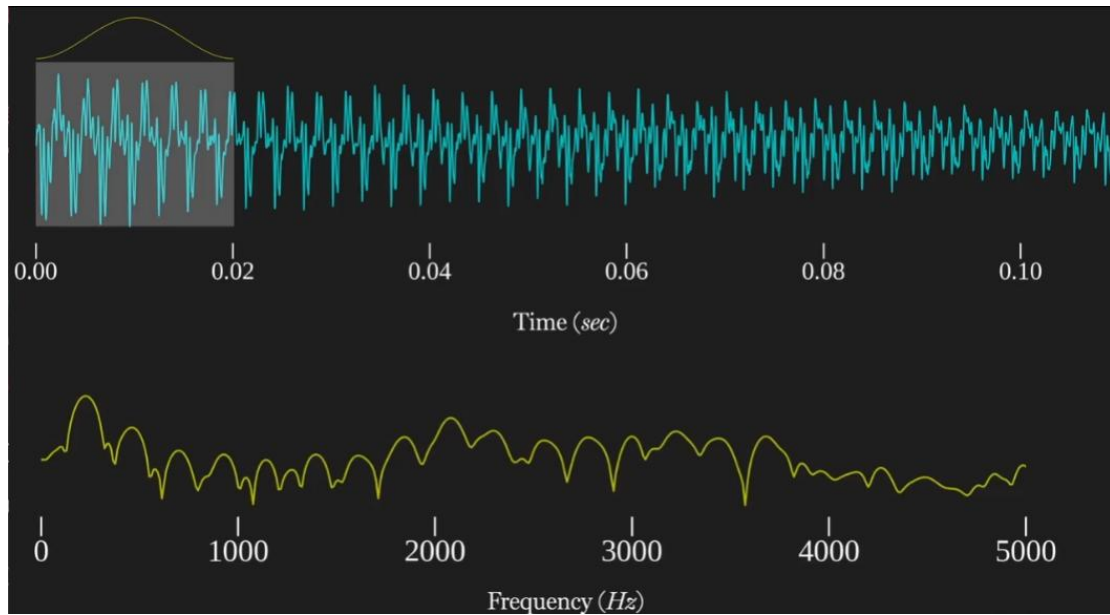


图二：窗函数

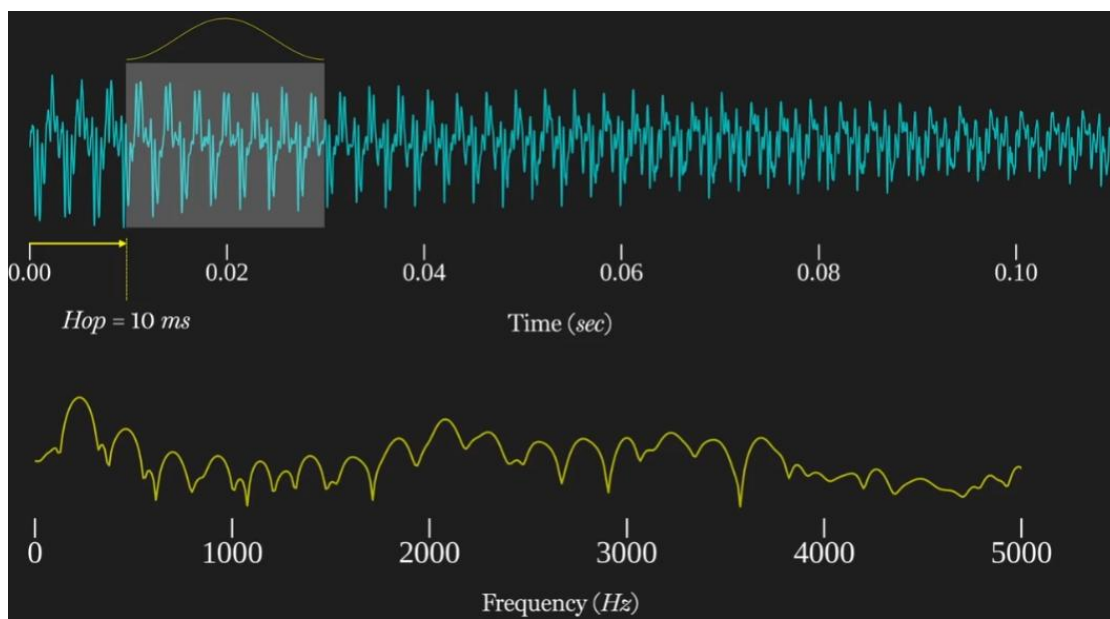


图三：变换后频率曲线更加平滑

2. 移动窗口（隔 10ms）



图四：第一个窗口



图五：第二个窗口

3. 最终得到一个连续的频率变化过程

见视频 1

4. 将频率放在垂直轴上，短傅里叶变换可视化

见视频 2

5. 播放频率及其对应的音乐

见视频 3

五、相位恢复问题的突破

相位信息的重要性：信号重构需同时恢复幅值与相位，但测量设备（如光学传感器）常仅记录幅值。

现有挑战：传统 FT 相位恢复需 4 倍信号长度的测量量，计算复杂度高且唯一性难保证。STFT 测量的高效性

冗余性优势：STFT 通过时窗滑动生成多组数据，提供时频域交叉信息，减少唯一恢复所需测量量。

解析信号的频域稀疏性：仅保留正频率分量（窗的带宽为 $\lfloor N/2 \rfloor + 1$ ），降低恢复复杂度。

根据论文中提及的实验证明： $3(\lfloor N/2 \rfloor + 1) - 2$ 个 STFT 幅值即可唯一恢复解析信号，较传统方法大幅减少数据量。

六、解析信号与瞬时频率恢复

论文提及，解析信号的相位导数或瞬时频率可从短时傅里叶变换幅值测量中精确地恢复，并给出了其完整的定义和应用实例。

解析信号的定义与优势：由实信号经 Hilbert 变换生成，消除负频率分量，保留时域完整信息。

时频分析应用：瞬时频率（Instantaneous Frequency, IF）定义为解析信号相位导数，反映信号时变特性如调频通信信号。通过 STFT 幅值直接恢复 IF，避免相位测量难题（如高度振荡光信号）。

STFT 结构的关键作用：

1. 窗函数带宽影响：

窄带窗（ $B \ll N$ ）增强频率分辨率，适用于稳态信号。

宽带窗（ $B \gg N$ ）提升时间分辨率，适用于瞬态信号。

2. 带限窗口的优化：通过约束窗函数带宽（ $2 \leq B \leq \lfloor N/2 \rfloor + 1$ ），平衡恢复精度与计算效率。

七、实验进行的数值仿真与验证

实验设计：

- 对比不同窗函数（如 Gaussian、Kaiser）对解析信号相位恢复的影响。
- 验证测量数量减少对重构误差的影响（如信噪比 $\geq 30\text{dB}$ 时误差低于 1%）。

结果分析：

- 窗函数带宽与信号稀疏性显著影响恢复效率，带限窗可降低 50% 以上计算量。
- 相位导数恢复精度达 10^{-4} 量级，满足通信系统实时处理需求。

八、未来研究方向

窗函数自适应性：开发动态调节窗参数的 STFT 算法，提升非平稳信号分析能力。

高维信号扩展：将 STFT 相位恢复推广至图像、视频等多维信号处理。

硬件加速：结合 GPU 并行计算，实现实时相位恢复系统。

九、结论

傅里叶变换及其衍生技术（如 STFT）构成了现代信号处理的基石。通过结合解析信号的频域稀疏性与 STFT 的时频局部化优势，相位恢复问题在测量效率与精度上取得显著突破，

为通信、光学成像等领域提供了新的解决方案。

十、个人心得体会

作为一名刚接触信号与系统的计科学生，读完这篇论文让我对傅里叶变换及其应用有了更深刻的认识。起初我只知道傅里叶变换能把信号从时域变到频域，但这篇论文让我意识到它在处理非平稳信号时存在很大局限。短时傅里叶变换（STFT）的提出正是为了解决这个问题，它通过时窗函数的滑动，实现在时间和频率上的局部分析。这种方法在语音识别、通信和图像处理等领域都有非常实际的应用。其中值得注意的是，STFT 在相位恢复中的高效性，不仅减少了数据需求，还提升了计算效率。这让我感受到，信号处理不只是数学推导，更和现实中的技术挑战紧密相关。